



**WYŻSZA SZKOŁA
INFORMATYKI i ZARZĄDZANIA**
z siedzibą w Rzeszowie

KOLEGIUM INFORMATYKI STOSOWANEJ

Kierunek: INFORMATYKA - Programowanie

Grupa: IN.ISP.028 A L3 2026 L

Andrii Kishchuk
Nr albumu studenta 72228, IN.ISP.009 A P2 2025 Z

Laboratorium 1

Promotor: dr inż. Mariusz Wrzesień

Laboratorium

Rzeszów 2025

0.1 Wprowadzenie i cel zadania

Głównym celem tego ćwiczenia laboratoryjnego było wykorzystanie algorytmu uczenia maszynowego typu GTS (General-to-Specific) do rozwiązania problemu klasyfikacyjnego. Zadanie polegało na stworzeniu optymalnego i w pełni spójnego zestawu reguł decyzyjnych, bazując na dostępnym zbiorze danych treningowych. Zbudowany model ma umożliwiać trafną klasyfikację nowych przypadków na podstawie ich cech warunkowych, co ułatwia zrozumienie, w jaki sposób następuje automatyczne pozyskiwanie wiedzy na podstawie podanych przykładów.

0.2 Charakterystyka zbioru danych

Zestaw danych obejmuje informacje o 22 pacjentach. Kompletne zestawienie znajduje się na poniższym zrzucie ekranu:

Wiek	Wada_wzroku	Astygmatyzm	Lzawienie	SOCZEWKI
młody	krotkowidz	nie	normalne	miekkie
młody	dalekowidz	tak	normalne	twarde
młody	dalekowidz	nie	zmniejszone	brak
młody	krotkowidz	tak	zmniejszone	brak
prestarczy	krotkowidz	tak	zmniejszone	brak
prestarczy	krotkowidz	nie	normalne	miekkie
młody	krotkowidz	tak	normalne	twarde
starczy	dalekowidz	tak	zmniejszone	brak
prestarczy	dalekowidz	nie	zmniejszone	brak
prestarczy	dalekowidz	tak	zmniejszone	brak
prestarczy	krotkowidz	nie	zmniejszone	brak
młody	dalekowidz	tak	zmniejszone	brak
starczy	krotkowidz	tak	normalne	twarde
prestarczy	dalekowidz	nie	normalne	miekkie
starczy	krotkowidz	nie	normalne	brak
prestarczy	krotkowidz	tak	normalne	twarde
młody	krotkowidz	nie	zmniejszone	brak
starczy	krotkowidz	nie	zmniejszone	brak
starczy	dalekowidz	nie	zmniejszone	brak
młody	dalekowidz	nie	normalne	miekkie
starczy	dalekowidz	nie	normalne	miekkie
prestarczy	dalekowidz	tak	normalne	brak

Rysunek 1: Tabela danych treningowych – atrybuty warunkowe oraz klasy decyzyjne.

Do analizy wykorzystano następujące cechy pacjentów:

- **Wiek:** młody, starczy, prestarczy
- **Wada_wzroku:** krotkowidz, dalekowidz
- **Astygmatyzm:** tak, nie
- **Lzawienie:** normalne, zmniejszone

Zmienną objaśnianą (decyzyjną) jest atrybut **SOCZEWKI**, który może przyjmować jedną z trzech wartości: *twarde*, *miekkie*, *brak*.

0.3 Metodologia obliczeń

Zastosowane miary

W celu weryfikacji przydatności poszczególnych warunków zastosowano funkcję heurystyczną H . Obliczenia oparto na poniższych wzorach:

- **Dokładność:** Definiuje stopień czystości analizowanego kryterium.

$$A = \frac{E_p}{E_p + E_b}$$

- **Ogólność:** Określa, jak dużą część klasy docelowej pokrywa dany warunek.

$$G = \frac{E_p + E_b}{E}$$

- **Ocena heurystyczna (H):** Kluczowy wskaźnik używany przy wyborze najlepszego atrybutu.

$$H = G + \sqrt{A}$$

Oznaczenia we wzorach:

- E_p – liczba pozytywnych przypadków spełniających dany warunek,
- E_b – liczba negatywnych przypadków spełniających dany warunek,
- E – całkowita liczba pozytywnych przypadków w aktualnie rozpatrywanej próbce.

0.4 Analiza krok po kroku (Konstrukcja Reguły 1)

Poniżej zaprezentowano szczegółowy przebieg procesu generowania pojedynczej reguły decyzyjnej. Celem tej iteracji było znalezienie optymalnych kryteriów dla klasy docelowej, którą w tym wypadku jest **SOCZEWKI = miekkie**. Postępowano zgodnie ze strategią od ogółu do szczegółu, sukcesywnie dodając nowe warunki w celu zawężenia zbioru przykładów.

A	B	C	D	E	F	G	H
	Wiek	Wada_wzroku	Astygmatyzm	Lzawienie	SOCZEWKI		
1	młody	krotkowidz	nie	normalne	miekkie		
2	młody	dalekowidz	tak	normalne	twarde		
3	młody	dalekowidz	nie	zmniejszone	brak		
4	młody	krotkowidz	tak	zmniejszone	brak		
5	prestarczy	krotkowidz	tak	zmniejszone	brak		
6	prestarczy	krotkowidz	nie	normalne	miekkie		
7	młody	krotkowidz	tak	normalne	twarde		
8	starczy	dalekowidz	tak	zmniejszone	brak		
9	prestarczy	dalekowidz	nie	zmniejszone	brak		
10	prestarczy	dalekowidz	tak	zmniejszone	brak		
11	prestarczy	krotkowidz	nie	zmniejszone	brak		
12	młody	dalekowidz	tak	zmniejszone	brak		
13	starczy	krotkowidz	tak	normalne	twarde		
14	prestarczy	dalekowidz	nie	normalne	miekkie		
15	starczy	krotkowidz	nie	normalne	brak		
16	prestarczy	krotkowidz	tak	normalne	twarde		
17	młody	krotkowidz	nie	zmniejszone	brak		
18	starczy	krotkowidz	nie	zmniejszone	brak		
19	starczy	dalekowidz	nie	zmniejszone	brak		
20	młody	dalekowidz	nie	normalne	miekkie		
21	starczy	dalekowidz	nie	normalne	miekkie		
22	prestarczy	dalekowidz	tak	normalne	brak		
Regula 1							
			Ep	Ep+Eb	A	H	
wiek	młody		2	8	0,25	0,86	
wada	krotkowidz		2	11	0,18	0,93	
ast	nie		5	12	0,42	1,19	
lzawienie	normalne		5	11	0,45	1,17	

Rysunek 2: Etap 1: Ocena wariantów na oryginalnym zbiorze. Wybór atrybutu Astygmatyzm='nie'.

Etap 1 (Wybór pierwszego warunku): Na początku algorytm szacuje wartość miary H dla każdego wariantu wszystkich atrybutów, biorąc pod uwagę cały zbiór (22 pacjentów). Najwyższy wynik uzyskał warunek Astygmazm = 'nie' i to on stał się bazą dla nowej reguły. Zestaw danych został ograniczony tylko do tych rekordów, które spełniają ten wymóg.

	Wiek	Wada_wzroku	Astygmazm	Lzawienie	SOCZEWKI		
1	młody	krotkowidz	nie	normalne	miekkie		
3	młody	dalekowidz	nie	zmniejszone	brak		
6	prestarczy	krotkowidz	nie	normalne	miekkie		
9	prestarczy	dalekowidz	nie	zmniejszone	brak		
11	prestarczy	krotkowidz	nie	zmniejszone	brak		
14	prestarczy	dalekowidz	nie	normalne	miekkie		
15	starczy	krotkowidz	nie	normalne	brak		
17	młody	krotkowidz	nie	zmniejszone	brak		
18	starczy	krotkowidz	nie	zmniejszone	brak		
19	starczy	dalekowidz	nie	zmniejszone	brak		
20	młody	dalekowidz	nie	normalne	miekkie		
21	starczy	dalekowidz	nie	normalne	miekkie		
Regula 1			Ep	Ep+Eb	A	H	
wiek	młody		2	4	0,5	1,04	
wada	krotkowidz		2	6	0,33	1,08	
ast	nie		5	12	0,42	1,65	
lzawienie	normalne		5	6	0,83	1,41	

Rysunek 3: Etap 2: Dobór drugiego kryterium. Najlepszy wynik dla Lzawienie='normalne'.

Etap 2 (Kolejne zawężenie): W tym momencie system pracuje na pomniejszonej próbce. Jego zadaniem jest wyłonienie kolejnego parametru, który w połączeniu z poprzednim zwiększy skuteczność klasyfikacji. Z obliczeń wynika, że najbardziej korzystne jest dołączenie warunku Lzawienie = 'normalne'. Zbiór danych ulega ponownej redukcji.

	Wiek	Wada_wzroku	Astygmazm	Lzawienie	SOCZEWKI		
1	młody	krotkowidz	nie	normalne	miekkie		
6	prestarczy	krotkowidz	nie	normalne	miekkie		
14	prestarczy	dalekowidz	nie	normalne	miekkie		
15	starczy	krotkowidz	nie	normalne	brak		
20	młody	dalekowidz	nie	normalne	miekkie		
21	starczy	dalekowidz	nie	normalne	miekkie		
Regula 1			Ep	Ep+Eb	A	H	
wiek	młody		2	4	0,5	1,37	
wada	krotkowidz		2	6	0,33	1,58	
ast	nie		5	12	0,42	2,65	
lzawienie	normalne		5	6	0,83	1,91	

Rysunek 4: Etap 3: Finalna filtracja. Parametr Wiek='młody' gwarantuje bezbłądność ($A=1.00$).

Etap 3 (Poszukiwanie całkowitej spójności): Próbkę uległą silnemu zmniejszeniu. Algorytm nadal dąży do wyeliminowania przypadków negatywnych. Okazuje się, że dodanie atrybutu Wiek = 'młody' pozwala na osiągnięcie maksymalnej dokładności ($A = 1.00$). Skutkuje to usunięciem wszystkich pozostałych rekordów należących do innej klasy decyzyjnej.

A	B	C	D	E	F	G	H
	Wiek	Wada_wzroku	Astygmatyzm	Lzawienie	SOCZEWKI		
1	młody	krotkowidz	nie	normalne	miekkie		
20	młody	dalekowidz	nie	normalne	miekkie		
	Reguła 1						
			Ep	Ep+Eb	A	H	
	wiek	młody	2	2	1	2,00	
	wada	krotkowidz	2	3	0,67	2,32	
	ast	nie	5	12	0,42	6,65	
	lzawienie	normalne	5	6	0,83	3,91	

Rysunek 5: Etap 4: Koniec generowania reguły. Zbiór stał się w 100% jednorodny.

Etap 4 (Finalizacja reguły): Jak ilustruje powyższy zrzut ekranu, uzyskany podzbiór składa się teraz wyłącznie z rekordów z klasy docelowej **miekkie**. Brak sprzeczności oznacza, że proces budowy tej konkretnej reguły dobiegł końca, ponieważ cechuje się ona całkowitą czystością.

W rezultacie otrzymaliśmy następującą zależność:

Reguła 1:

JEŚLI Astygmatyzm = 'nie'

ORAZ Lzawienie = 'normalne'

ORAZ Wiek = 'młody'

TO SOCZEWKI = 'miekkie'

Po utworzeniu tej reguły, wszystkie rekordy, które ona obejmuje, są kasowane z głównego zbioru treningowego. Następnie algorytm rozpoczyna proces poszukiwania kolejnych zależności dla reszty danych.

0.5 Zestawienie wyników

Ostateczna lista reguł decyzyjnych

1. Jeżeli wiek = młody oraz astygmatyzm = nie oraz lzawienie = normalne to SOCZEWKI = miekkie
2. Jeżeli wiek = młody oraz astygmatyzm = tak oraz lzawienie = normalne to SOCZEWKI = twarde
3. Jeżeli lzawienia = zmniejszone to SOCZEWKI = brak
4. Jeżeli wiek = prestarczy oraz astygmatyzm = nie oraz lzawienie = normalne to SOCZEWKI = miekkie
5. Jeżeli wada = krotkowidz oraz astygmatyzm = tak oraz lzawienie = normalne to SOCZEWKI = twarde
6. Jeżeli wada = dalekowidz oraz astygmatyzm = nie oraz lzawienie = normalne to SOCZEWKI = miekkie
7. Jeżeli wiek = starczy oraz wada = krotkowidz oraz astygmatyzm = nie oraz lzawienie = normalne to SOCZEWKI = brak
8. Jeżeli wiek = prestarczy oraz wada = dalekowidz oraz astygmatyzm = tak oraz lzawienie = normalne to SOCZEWKI = brak

Analiza ilościowa i jakościowa

- **Ilość reguł:** Algorytm wygenerował łącznie 8 reguł logicznych: 3 dla klasy decyzyjnej 'brak', 3 dla klasy 'miękkie' oraz 2 dla klasy 'twarde'.
- **Złożoność (jakość warunków):** Zdecydowana większość wygenerowanych reguł (7 z 8) jest wysoce specyficzna – do podjęcia decyzji wymagają one spełnienia koniunkcji trzech, a nawet czterech warunków (jak w przypadku Reguły 7 i 8). Wyraźnym wyjątkiem jest bardzo ogólna Reguła 3, która składa się z zaledwie jednego warunku ($Lzawienie = zmniejszone$).
- **Zależności atrybutów:**
 - Atrybut $Lzawienie$ odgrywa rolę kluczową. Spadek wydzielania łez automatycznie i bezwarunkowo wyklucza pacjenta z możliwości noszenia jakichkolwiek soczewek (Reguła 3).
 - U pacjentów z normalnym łzawieniem, u których stwierdzono astygmatyzm ($Astygmatyzm = tak$), najczęściej zalecanym rozwiązaniem są soczewki twarde.
 - U pacjentów bez astygmatyzmu ($Astygmatyzm = nie$) przy zachowanym normalnym łzawieniu dominują zalecenia stosowania soczewek miękkich.

0.6 Wnioski

Na podstawie uzyskanego zestawu reguł można sformułować następujące wnioski końcowe:

- **Wiedza dziedzinowa modelu:** Algorytm w sposób prawidłowy wyizolował najważniejszą medyczną barierę w procesie doboru soczewek, jaką jest "zmniejszone łzawienie". Dzięki zastosowaniu strategii od ogółu do szczegółu (GTS), system wyodrębnił tę silną zależność już na wczesnym etapie w postaci bardzo prostej i ogólnej reguły. Pozwala to na natychmiastową klasyfikację dużej grupy pacjentów.
- **Specyficzność przypadków:** Dla osób z normalnym poziomem wydzielania łez proces decyzyjny ulega znacznemu skomplikowaniu. W takich sytuacjach, aby uniknąć konfliktów i pomyłek w klasyfikacji, algorytm był zmuszony do tworzenia bardzo złożonych reguł opartych na trzech, a w dwóch skrajnych przypadkach nawet na czterech atrybutach (uwzględniając wiek, wadę wzroku i astygmatyzm).
- **Ocena algorytmu GTS:** Zastosowany algorytm okazał się w pełni skuteczny. Wygenerowana baza wiedzy jest spójna i kompletna, bezbłędnie pokrywając 100% analizowanego zbioru danych. Wynik ten jednoznacznie udowadnia przydatność i wysoką efektywność algorytmów uczenia maszynowego we wspomaganiu diagnostyki i podejmowania decyzji medycznych.